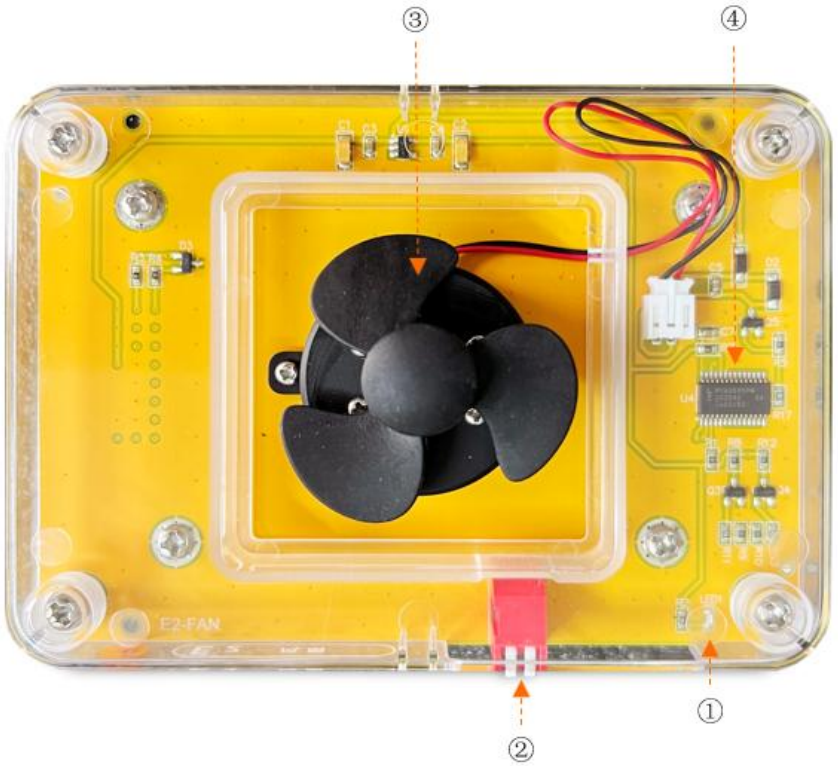
E2子板使用基础

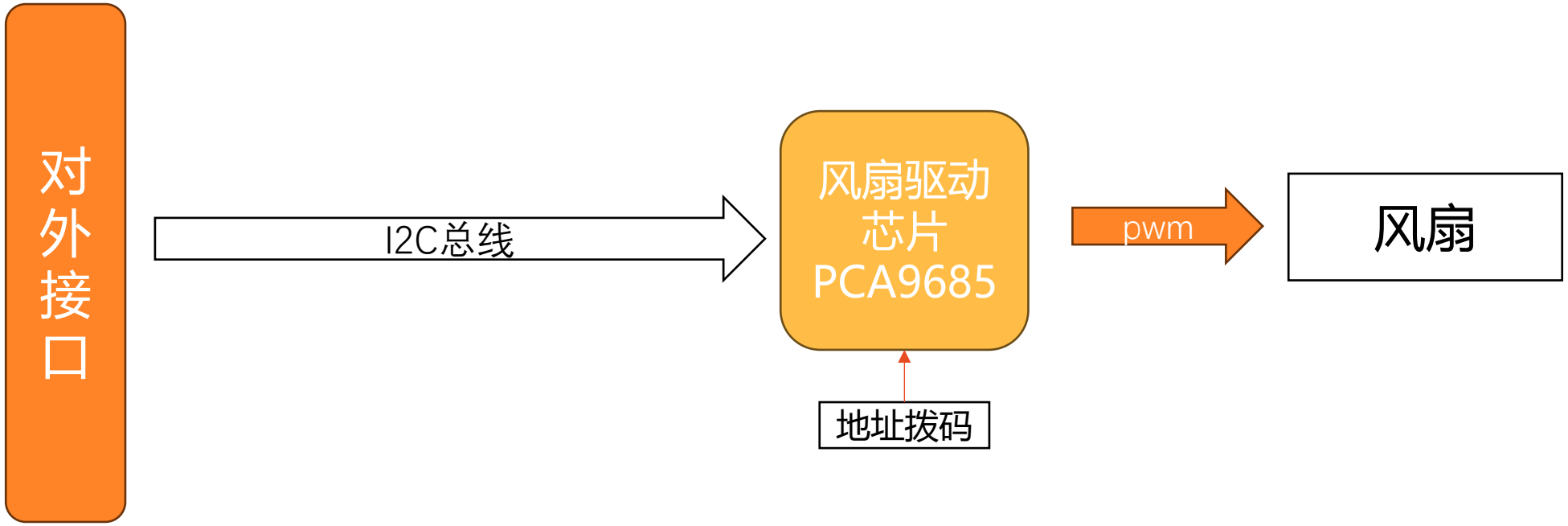
E2 风扇子板介绍及规格

E2子板是风扇执行器子板，具有模拟调速电机的作用，采用PCA9685来驱动微型直流电机RC300C，以PWM的方式驱动风扇电机，主要是由接口电路，电源电路，拨码开关、风扇电机，风扇电机驱动芯片部分组成。

①电源指示灯----------x1（LED）
②拨码开关----------x2（地址选择开关）
③风扇主体----------x1
④驱动芯片pca9685----------x1

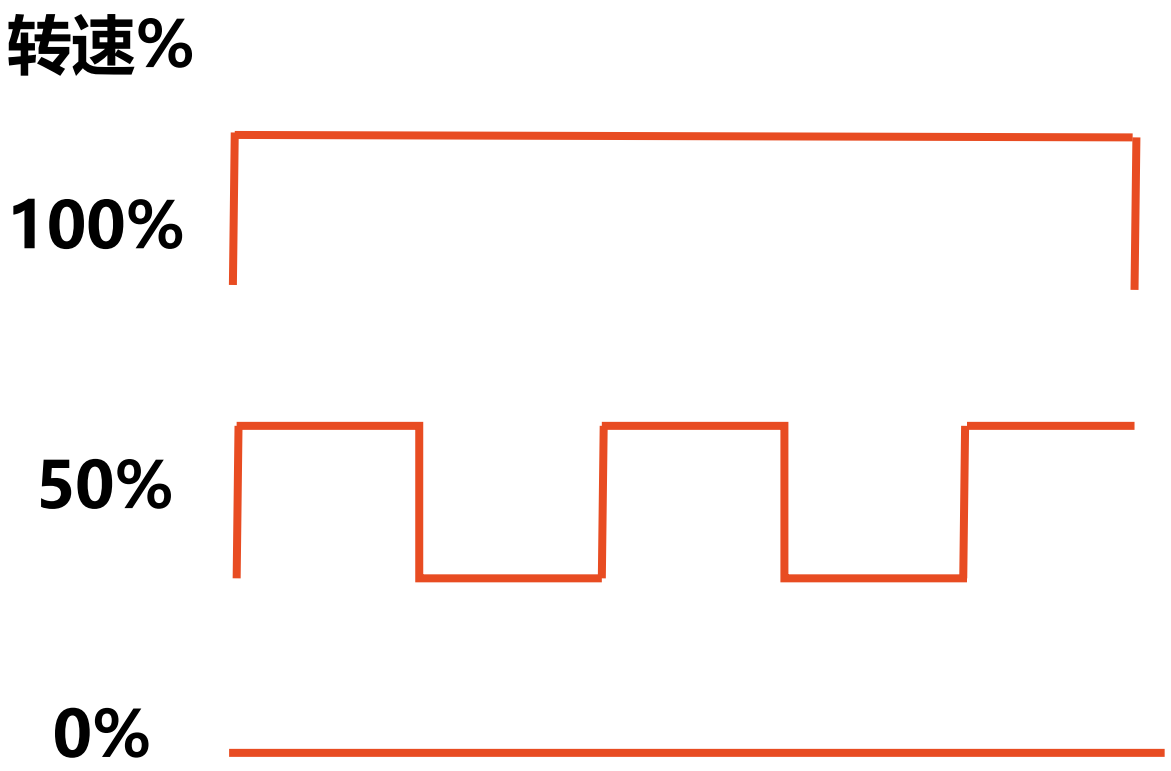


E2 风扇子板-功能框图



风扇功能使用

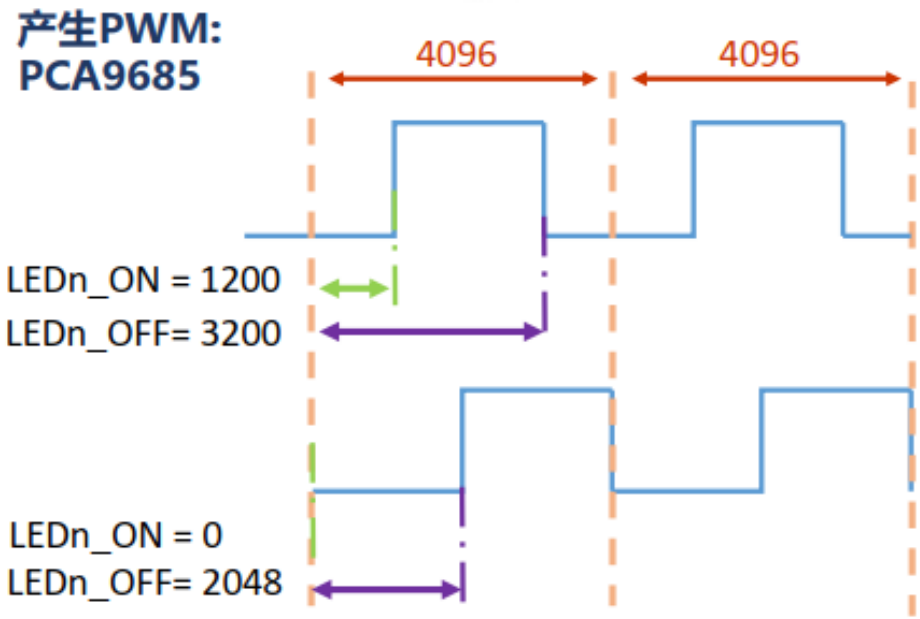
风扇电机驱动，采用PCA9685芯片，该芯片是一款基于I2C总线控制的16路PWM调节控制芯片。每一路 PWM 输出端均可自由调节 PWM 波的频率（ 40-1000Hz） 和占空比（ 0%-100%）。该子板主要是通过 I2C 控制芯片输出不同占空比的 PWM 脉冲信号来控制电机转动的速度。



风扇功能使用

子板风扇转速控制：

风扇的控制引脚有一组寄存器进行控制，控制PWM开启与关闭频率的寄存器为LEDn_ON和LEDn_OFF,所取的转速百分比为一个周期内高电平持续时间/一个周期总时间。



E2 风扇控制使用相关寄存器

Register	Name	Type	Function
00	MODE1	read/write	Mode
06~09	LED0_ON/LED0_OFF	read/write	LED0 output
FA~FD	ALL_LED_ON/ALL_LED_OFF	read/write zero	Load all the LEDn registers

I2c地址：0xC8,0x0xCA,0xCC,0xCE(由拨码开关控制)

使用步骤：

1. 初始化寄存器，寄存器0x00写入0x00。
2. 寄存器0XFA~0XFD写入0x00，关闭输出。
3. 寄存器0x06~0x09写入不同的值，来调整风扇不同的转速。